笔记

第4章 多元函数微积分

§4.1 空间解析几何简介

一、基础巩固

知识点1：空间直角坐标系

1．填空题

♠(1) 已知点 $A(3,4,0)$；$B(0,4,3)$；$C(3,0,0)$；$D(0,4,0)$.，则点(　　)在 xOy 面上，点(　　)在 x 轴上，点(　　)在 yOz 面上，点(　　)在 y 轴上.

(2) 点 $P(1,2,3)$ 关于 xOy 坐标面的对称点是(　　)，关于 yOz 坐标面的对称点是(　　)，关于 x 轴的对称点是(　　)，关于 z 轴的对称点是(　　)，关于原点的对称点是(　　).

♠2．求点 $M(4,-3,5)$ 到各坐标轴的距离.

知识点2：曲面及其方程

1．单项选择题

(1) 平面 $x-2z=0$ 的位置是_____.

(A) 平行 xOy 坐标面；　　(B) 平行 y 轴；

(C) 垂直于 y 轴；　　(D) 通过 y 轴.

(2) 下列平面中通过坐标原点的平面是_____.

(A) $x=1$；　　(B) $x+2z+3y+4=0$；

(C) $3(x-1)-y+(z+3)=0$；　　(D) $x+y+z=1$.

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

笔记

2．填空题

(1) 设点 $P(1,-1,a)$ 在曲面 $x^2+y^2+z^2-2x+4y=0$ 上，则 $a=$(　　).

(2) 以原点为球心，且过点 $P(1,1,1)$ 的球面方程是(　　).

(3)设球面的方程为 $x^2+y^2+z^2-2x-4y+2z=0$，则该球面的球心坐标是(　　)，球面的半径为(　　).

3．一动点离点 $(2,0,-3)$ 的距离与点 $(4,-6,6)$ 的距离之比为 3，求此动点的轨迹方程.

知识点 3：常见曲面

1．单项选择题

(1) 下列方程中(　　)表示母线平行与 y 轴的双曲柱面.

(A) $x^2-y^2=1$；　(B) $x^2+z^2=1$；　(C) $x^2+z=1$；　(D) $xz=1$.

(1) xOy 坐标面上的直线 $x=z-1$ 绕 z 轴旋转而成的圆锥面的方程是(　　).

(A) $x^2+y^2=z-1$；　(B) $z^2=x^2+y^2+1$；

(C) $(z-1)^2=x^2+y^2$；　(D) $(x+1)^2=y^2+z^2$.

(2) 旋转曲面 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{a^2}=-1$ 的旋转轴是(　　).

(A) x 轴；　(B) y 轴；　(C) z 轴；　(D) 其它.

2．指出下列方程在平面解析几何和空间解析几何中分别表示什么图形？

(1) $x^2+y^2=4$；

(2) $x^2=2y$.

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

二、拓广探究

笔 记

1．指出下列旋转曲面的一条母线和旋转轴：

(1) $z=2(x^2+y^2)$；

(2) $\frac{x^2}{36}+\frac{y^2}{9}+\frac{z^2}{36}=1$.

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

笔记

§4.2 多元函数的基本概念

一、基础巩固

知识点 1：多元函数的概念

1．填空题

(1) 设 $f(x,y)=xy+\dfrac{x}{y}$，则 $f\left(\dfrac{1}{3},\dfrac{1}{2}\right)=$ (　　)，$f(1,x+y)=$ (　　).

(2) 设 $f(xy,x+y)=x^2+y^2$，则 $f(x,y)=$ (　　).

2．已知 $f(x-y,\sqrt{xy})=x^2+y^2$，求 $f(x,y)$.

知识点 2：多元函数的极限

1．判断题

(1) 如果 P 沿任何直线 $y=kx$ 趋于 $(0,\ 0)$，都有 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y=kx}} f(x,y)=A$，则 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} f(x,y)=A$．(　)

(2) 由 $\lim\limits_{x\to 0} f(x,0)=0$ 和 $\lim\limits_{x\to 0} f(x,2x)=2$ 知 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} f(x,y)$ 不存在．(　)

2．(单项选择题)　下列极限存在的是(　)

(A) $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{x}{x+y}$；　(B) $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{1}{x+y}$；　(C) $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{x^2}{x+y}$；　(D) $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} x\sin\dfrac{1}{x+y}$.

3．计算下列极限：

(1) $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{xy}{\sqrt{xy+1}-1}$；

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

笔记

(2) $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{1-\cos(x^2+y^2)}{(x^2+y^2)\mathrm{e}^{x^2y^2}}$.

4．试证明极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{x^2y}{x^4+y^2}$ 不存在.

知识点 3：多元函数的连续性

1．判断题

(1) 闭区域上的多元连续函数一定是有界函数(　　).

(2) 多元初等函数在其定义区域内都是连续的(　　).

2．(单项选择题) 下面有且仅有一个间断点的函数是(　　)

(A) $\dfrac{y}{x}$；　(B) $\mathrm{e}^{-x}\ln(x^2+y^{2)}$；　(C) $\dfrac{x}{x+y}$；　(D) $\arctan xy$.

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

二、拓广探究

笔记

1. 对于函数 $f(x,y)=\dfrac{x-y}{x+y}$，证明：$\lim\limits_{x\to 0}\left[\lim\limits_{y\to 0} f(x,y)\right]$，$\lim\limits_{y\to 0}\left[\lim\limits_{x\to 0} f(x,y)\right]$ 均存在，但 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} f(x,y)$ 不存在.

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

笔 记

§4.3 偏 导 数

一、基础巩固

知识点 1：偏导数的概念

1．(单项选择题) 已知 $\frac{\partial f}{\partial x}>0$，则(　　)

(A) $f(x,y)$ 关于 x 为单调递增；　(B) $f(x,y)>0$；

(C) $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}>0$；　(D) $f(x,y)=x(y^2+1)$.

2．设 $z=f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处的偏导数分别为 $f_x(x_0,y_0)=A$，$f_y(x_0,y_0)=B$，问下列极限是什么？

(1) $\lim\limits_{h\to 0}\frac{f(x_0+h,y_0)-f(x_0,y_0)}{h}$；

(2) $\lim\limits_{h\to 0}\frac{f(x_0,y_0)-f(x_0,y_0-h)}{h}$.

知识点 2：偏导数的计算

1．(判断题) $\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(x_0,y_0)}=\left[\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}f(x,y_0)\right]_{x=x_0}$。(　　)

2．(填空题) 设 $f(x,y)=xy+\frac{x}{x^2+y^2}$，则 $f_x(0,1)=$(　　)，$f_y(0,1)=$(　　).

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

笔 记

3． 计算下列函数的一阶偏导数

(1) $z=\dfrac{\sin y^2}{x}$；

(2) $z=x^y+\ln xy\ (x>0,\ y>0,x\neq 1)$.

知识点 3：高阶偏导数

4．求下列函数的二阶偏函数：

(1) 已知 $z=x^3\sin y+y^3\sin x$，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$；

(2) 已知 $z=y^{\ln x}$，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$；

5．设 $r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$，证明：$\dfrac{\partial^2 r}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 r}{\partial y^2}+\dfrac{\partial^2 r}{\partial z^2}=\dfrac{2}{r}$.

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

笔 记

知识点 4：偏导数的几何意义

1．求曲线 $\begin{cases} z=\dfrac{x^2+y^2}{4} \\ y=4 \end{cases}$，在点 $(2,4,5)$ 处的切线与 x 轴正向所成的倾角是多少？

知识点 5：偏导与连续的关系

1．判断题

(1) 如果 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处 $\dfrac{\partial f}{\partial x}$ 存在，则一元函数 $f(x,y_0)$ 在 (x_0,y_0) 处连续．(　　)

(2) 如果 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处不连续，则 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 偏导数均不存在．(　　)

2．单项选择题

(1) $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处 $\dfrac{\partial f}{\partial x}$，$\dfrac{\partial f}{\partial y}$ 均存在是 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处连续的(　　)条件．

(A) 充分；　(B) 必要；　(C) 充分必要；　(D) 既不充分也不必要．

(2) 函数 $z(x,y)=\begin{cases} \dfrac{1}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0), \\ 0, & (x,y)=(0,0) \end{cases}$ 在点 $(0,0)$ 处(　　)．

(A) 连续但不可导；　(B) 不连续但可导；

(C) 可导且连续；　(D) 既不连续又不可导．

(3) 设函数 $f(x,y)=\begin{cases} xy\sin\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2+y^2\neq 0, \\ 0, & x^2+y^2=0 \end{cases}$，则在点 $(0,0)$ 处(　　)．

(A) 连续但不可导；　(B) 不连续但可导；

(C) 可导且连续；　(D) 既不连续又不可导．

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

笔记

3．设 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy^2}{x^2+y^4}, & x^2+y^4\neq 0,\\ 0, & x^2+y^4=0,\end{cases}$ 证明函数 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处偏导数存在，但不连续．

二、拓广探究

1．设函数 $z=f(x,y)$，$\dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}=2$，且 $f(x,0)=1$，$f_y(x,0)=x$，则 $f(x,y)$ =(　)

(A) x^2+xy-1；　　(B) y^2+xy+1；

(C) y^2+xy+C；　　(D) x^2+xy+y^2+1．

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

笔 记

§4.4 多元复合函数的求导法则与隐函数求导

一、基础巩固

知识点 1：多元复合函数的求导法则

1．利用链式法则求偏导数或全导数

♠(1) 设 $z=u^v, u=2x+y, v=x+3y^2$，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$.

(2) 设 $z=xy+\sin t$，而 $x=\mathrm{e}^t, y=\cos t$，求导数 $\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}$.

(3) 设 $z=(x^2+y^2)^{xy}$，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$.

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

笔记

2. 设 $u=f(x^2-y^2,\mathrm{e}^{xy})$，其中 f 具有一阶连续偏导数)，求 $\dfrac{\partial u}{\partial x}$，$\dfrac{\partial u}{\partial y}$.

3. 设 $z=xy+xF(u)$，而 $u=\dfrac{y}{x}$，$F(u)$ 为可导函数，证明 $x\dfrac{\partial z}{\partial x}+y\dfrac{\partial z}{\partial y}=z+xy$.

4. 求函数 $z=f(\sin xy,\mathrm{e}^{x+y})$ 的二阶偏导数 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$ (其中设 f 具有二阶连续偏导数).

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

笔 记

知识点 2：由一个方程确定的隐函数求导

1．求下列方程确定函数的偏导数或导数.

(1) 设 $xy+\ln y+\ln x=1$，求 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=1}$；

(2) 设 $\dfrac{x}{z}=\ln\dfrac{z}{y}$，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$ 及 $\dfrac{\partial z}{\partial y}$.

2．设 $z=f(x,y)$ 由方程 $xy+yz+xz=1$ 所确定，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$.

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

笔记

3．设 $x^2+y^2+z^2=yf\left(\frac{z}{y}\right)$，其中 f 可导，求 $\frac{\partial z}{\partial x},\frac{\partial z}{\partial y}$

二、拓广探究

1．设 $f(x,y)$ 具有连续的偏导数，且 $f(1,1)=1$，$f_1'(1,1)=2$，$f_2'(1,1)=3$．如果 $\varphi(x)=f[x,f(x,x)]$，求 $\varphi'(1)$．

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

笔 记

§4.5 全微分及其应用

一、基础巩固

知识点 1：全微分的概念与可微的条件

1．单项选择题

(1) 若函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处满足(　　)，则 $f(x,y)$ 在该点处可微分(其中 $\rho=\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}$，$C$ 是不为零的常数).

(A) $\lim\limits_{\rho\to 0}\dfrac{\Delta z-f_x(x_0,y_0)\Delta x-f_y(x_0,y_0)\Delta y}{\rho}=0$；

(B) $\lim\limits_{\rho\to 0}\left[\Delta z-f_x(x_0,y_0)\Delta x-f_y(x_0,y_0)\Delta y\right]=0$；

(C) $\lim\limits_{\rho\to 0}\left[\Delta z-f_x(x_0,y_0)\Delta x-f_y(x_0,y_0)\Delta y\right]=C$；

(D) $\lim\limits_{\rho\to 0}\dfrac{\left[\Delta z-f_x(x_0,y_0)\Delta x-f_x(x_0,y_0)\Delta y\right]}{\rho}=C$.

(2) 在点 (x,y) 处，$z=f(x,y)$ 可微的充分条件是(　　)

(A) $f(x,y)$ 的全部二阶偏导存在；　　(B) $f(x,y)$ 连续；

(C) $f(x,y)$ 的全部一阶偏导连续；　　(D) f 连续且 $\dfrac{\partial f}{\partial x}$，$\dfrac{\partial f}{\partial y}$ 均存在.

知识点 2：全微分的计算

1．填空题

(1) 设 $z=x^y$，则 $\mathrm{d}z\big|_{(3,1)}=$(　　).

(2) $f(x,y,z)=\left(\dfrac{x}{y}\right)^{\frac{1}{z}}$，则 $\mathrm{d}f\big|_{(1,1,1)}=$(　　).

(3) 设 $z=\dfrac{y}{x}$，当 $x=2,y=1,\Delta x=0.1,\Delta y=-0.2$，则 $\Delta z=$(　　)，$\mathrm{d}z=$(　　).

2．求下列函数的全微分：

(1) $z=\mathrm{e}^{\frac{y}{x}}$；

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

笔记

(2) $u=x^{yz}$；

知识点 3：全微分在近似计算中的应用

1．利用全微分求 $(1.01)^{2.99}$ 的近似值．

知识点 4：全微分形式的不变性

1．用微分运算法则求下列函数的全微分：

(1) $z=\arcsin\dfrac{x}{y}\quad(y>0)$；

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

笔 记

(2) $z=\mathrm{e}^{-\left(\frac{y}{x}+\frac{x}{y}\right)}$；

二、拓广探究

1、(判断题) 设 $f(x,y)$ 有二阶连续偏导数，且 $\mathrm{d}f=P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y$，则 $\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}$. (　　)

2．肯定不是某个二元函数的全微分的为(　　)

(A) $y\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y$；　(B) $y\mathrm{d}x-x\mathrm{d}y$；　(C) $x\mathrm{d}x+y\mathrm{d}y$；　(D) $x\mathrm{d}x-y\mathrm{d}y$.

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

笔记

§4.6 多元函数的极值及其求法

一、基础巩固

知识点 1：无条件极值

1．单项选择题

(1) 若 $f_x(x_0,y_0)=0$，$f_y(x_0,y_0)=0$，则在点 (x_0,y_0) 处，函数 $z=f(x,y)$（　　）.

(A) 全微分 $\mathrm{d}z\big|_{(x_0,y_0)}=0$；　　(B) 连续；

(C) 一定取到极值；　　(D) 可能取到极值.

(2) 对于函数 $f(x,y)=\sqrt{x^2+y^2}$，原点 $(0,0)$ 是(　　).

(A) 驻点且为极值点；　　(B) 驻点但非极值点；

(B) 非驻点但为极大值点；　　(D) 非驻点但为极小值点.

(3) 如果 $f(x,y)$ 在驻点 (x_0,y_0) 的某邻域内有连续二阶偏导，设 $\Delta=B^2-AC$，其中 $A=f_{xx}(x_0,y_0)$，$B=f_{xy}(x_0,y_0)$，$C=f_{yy}(x_0,y_0)$，则当(　　)，$f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 取极大值.

(A) $\Delta>0,A>0$；　(B) $\Delta<0,A>0$；　(C) $\Delta<0,A<0$；　(D) $\Delta>0,A<0$.

(4) 若 $f(x,y)=x^3-y^3+3x^2+ay^2-bx$ 在 $(-3,2)$ 处取得极值，则(　　).

(A) $a=3,b=9$；　　(B) $a=-3,b=9$；

(C) $a=9,b=3$；　　(D) $a=9,b=-3$.

♠2．求函数 $f(x,y)=x^2(2+y^2)+y\ln y$ 的极值.

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

笔 记

3．求函数 $f(x,y)=3xy-x^3-y^3+1$ 的极值点及极值．

知识点 2：条件极值

1．在平面 $x+z=0$ 上求一点，使它到点 $A(1,1,1)$ 和 $B(2,3,-1)$ 的距离平方和最小．

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

2．求三个正数，使它们的和为 50 而它们的积最大．

笔记

知识点 3：多元函数的最值

1．求函数 $f(x,y)=3x^2+3y^2-x^3$ 在区域 $D:x^2+y^2\leq 16$ 上的最值．

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

二、拓广探究

笔 记

1. 求由方程 $x^2+y^2+z^2-2x+2y-4z-10=0$ 确定的函数 $z=f(x,y)$ 的极值.

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

笔记

§4.7 二重积分的概念与性质

一、基础巩固

知识点 1：二重积分的几何意义

1．根据二重积分的几何意义给出下列二重积分的积分值：

(1) 设区域 $D: 0 \le x \le 1, 0 \le y \le 1$，则 $\iint\limits_D \mathrm{d}\sigma =$(　　).

(2) 设区域 $D: 1 \le x^2 + y^2 \le 4$，则 $\iint\limits_D 2\mathrm{d}\sigma =$(　　).

(3) 设区域 $D: x^2 + y^2 \le a^2$，则 $\iint\limits_D \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}\,\mathrm{d}\sigma =$(　　).

知识点 2：二重积分的概念

1．单项选择题

(1) $\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = \lim\limits_{\lambda \to 0} \sum\limits_{i=1}^{n} f(\xi_i, \eta_i)\Delta\sigma_i$ 中，λ 是(　　).

(A) 最大小区间长度；　(B) 小区域的最大面积；

(C) 小区域的直径；　(D) 小区域的最大直径.

(2) 二重积分 $\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma$ 的值与(　　).

(A) 函数 f 及变量 x, y 有关；　(B) 区域 D 及变量 x, y 无关；

(C) 函数 f 及区域 D 有关；　(D) 函数 f 无关，区域 D 有关.

知识点 3：二重积分的性质

1．判断题

(1) 如果 $\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma \ge \iint\limits_D g(x,y)\mathrm{d}\sigma$，则 $f(x,y) > g(x,y)$．(　　)

(2) 如果 $D_1 \subset D_2$，则 $\iint\limits_{D_1} f(x,y)\mathrm{d}\sigma \le \iint\limits_{D_2} f(x,y)\mathrm{d}\sigma$．(　　)

(3) $\iint\limits_{1 \le x^2+y^2 \le 2} f(x,y)\mathrm{d}\sigma = \iint\limits_{x^2+y^2 \le 2} f(x,y)\mathrm{d}\sigma - \iint\limits_{x^2+y^2 \le 1} f(x,y)\mathrm{d}\sigma$．(　　)

2．(单项选择题) 已知 $I_1 = \iint\limits_D \ln^3(x+y)\mathrm{d}\sigma$，$I_2 = \iint\limits_D (x+y)^3\mathrm{d}\sigma$，$I_3 = \iint\limits_D [\sin(x+y)]^3\mathrm{d}\sigma$，其中 D 由 $x=0$，$y=0$，$x+y=\dfrac{1}{2}$，$x+y=1$ 围成，则 I_1, I_2, I_3 之间的大小顺序为(　　)

(A) $I_1 < I_2 < I_3$；(B) $I_3 < I_2 < I_1$；(C) $I_1 < I_3 < I_2$；(D) $I_3 < I_1 < I_2$.

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

笔 记

3．根据二重积分的性质，比较$\iint\limits_D (x+y)^2 \mathrm{d}\sigma$与$\iint\limits_D (x+y)^3 \mathrm{d}\sigma$的大小，其中积分区域$D$是由$x$轴、$y$轴与直线$x+y=1$所围成.

4．利用二重积分的性质，估计积分$I=\iint\limits_D (x^2+4y^2+9)\mathrm{d}\sigma$的值，其中$D$为圆形区域$\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le 4\}$.

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

笔记

二、拓广探究

1．设 D 是中圆心在原点，半径为 r 的圆域，求极限 $\lim\limits_{r\to 0}\dfrac{1}{\pi r^2}\iint\limits_{D}\mathrm{e}^{x^2-y^2}\cos(x+y)\mathrm{d}\sigma$．

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

笔 记

§4.8 二重积分的计算

一、基础巩固

知识点 1：化二重积分为二次积分

1．(单项选择题) 设线 $y=x^2$ 及 $y=1$ 所围成的闭区域，则 $\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma$ =(　)

(A) $\int_{-1}^{1}\mathrm{d}x\int_{x^2}^{1}f(x,y)\mathrm{d}y$；　　(B) $\int_{1}^{2}\mathrm{d}y\int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}}f(x,y)\mathrm{d}x$；

(C) $\int_{0}^{1}\mathrm{d}x\int_{x^2}^{1}f(x,y)\mathrm{d}y$；　　(D) $\int_{1}^{2}\mathrm{d}y\int_{-y}^{y}f(x,y)\mathrm{d}x$.

2．判断题

(1) $\int_a^b\mathrm{d}x\int_0^{2x}f(y)\mathrm{d}x=\frac{1}{3}(b^3-a^3)\int_0^x f(y)\mathrm{d}y$．　(　　)

(2) $\iint\limits_{a\le x,y\le b}f(x)f(y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\left(\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right)^2$．(　　)

♠3．化二重积分 $I=\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma$ 为二次积分(分别列出对两个变量先后次序不同的两个二次积分)，其中积分区域 D 是由直线 $y=x$ 及抛物线 $y^2=4x$ 所围成的闭区域.

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

笔记

4. 计算下列二重积分

(1) $\iint\limits_D (3x+2y)\mathrm{d}\sigma$，其中 D 是由两坐标轴及直线 $x+y=2$ 所围成的闭区域；

(2) $\iint\limits_D x\sqrt{y}d\sigma$，其中 D 是由两条抛物线 $y=\sqrt{x}$， $y=x^2$ 所围成的闭区域.

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

5．求由平面 $x=0,y=0,x+y=1$ 所围成的柱体被平面 $z=0$ 及曲面 $x^2+y^2=6-z$ 截得的立体体积.

笔 记

知识点 2：变换二次积分的次序

1．改变下列二次积分 $\int_0^2 \mathrm{d}y\int_{y^2}^{2y} f(x,y)\mathrm{d}x$ 的积分次序；

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

笔记

2．利用交换积分次序的方法计算二次积分 $\int_0^1 \mathrm{d}y\int_y^{\sqrt{y}} \frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x$.

知识点 3：在极坐标下的二次积分

1．(单项选择题) $\iint\limits_D f(2\sqrt{x^2+y^2})\mathrm{d}x\mathrm{d}y =$ (　　)，其中区域 $D: x^2+y^2 \le 4$.

(A) $2\pi\int_0^z f(2r^2)\mathrm{d}r$；　　(B) $4\pi\int_0^r rf(2r)\mathrm{d}r$；

(C) $2\pi\int_0^2 rf(2r)\mathrm{d}r$；　　(D) $4\pi\int_0^2 rf(2r)\mathrm{d}r$.

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

笔记

♠2．画出积分区域，化积分 $I=\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 为极坐标形式的二次积分，其中积分区域 $D:x^2+y^2\le a^2\ \ (a>0)$．

3．在极坐标系下计算二重积分：

(1) $\iint\limits_D \sin\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}\sigma$，其中区域 $D:\pi^2\le x^2+y^2\le 4\pi^2$；

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

(2) $\iint\limits_D (x^2+y^2)\mathrm{d}\sigma$，其中 D 是由 $x^2+y^2=2ax$ 与 x 轴所围成的上半部分闭区域.

笔记

4. 设 Ω 是由抛物面 $z=x^2+y^2$ 和平面 $z=1$ 所围成的立体，求 Ω 的体积.

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

笔 记

***知识点 4：简单的反常二重积分**

1．计算 $\iint\limits_D xe^{-y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 是由曲线 $y=4x^2$ 和 $y=9x^2$ 在第一象限所围成的区域.

2．计算 $\iint\limits_D \ln(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 $D:0\le x^2+y^2\le 1$.

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

二、拓广探究

笔记

1．计算二重积分 $\iint\limits_D \left|x-y^2\right| \mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 $D: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$.

夸克扫描王
极速扫描，就是高效